

GUIA DIDÁTICO

Máquina Norma

Multiplicação de dois registradores

Simulação completa de $A := A \cdot B$ para 2×3

RESULTADO ANTECIPADO Partindo de $A = 2$, $B = 3$, $C = 0$ e $D = 0$, o programa termina com $A = 6$, $B = 3$, $C = 0$ e $D = 0$. Portanto, calcula corretamente $2 \times 3 = 6$.

O documento mostra cada alteração dos quatro registradores e explica por que os auxiliares C e D são necessários.

1. Ideia do algoritmo

Multiplicar A por B significa somar o valor de B ao resultado tantas vezes quanto indica o valor inicial de A. Para 2×3 , precisamos somar 3 duas vezes:

$$0 + 3 + 3 = 6$$

Há, porém, duas dificuldades: A contém inicialmente o número de repetições, mas também será usado para guardar o resultado; e a soma consome B enquanto transfere suas unidades para A. Por isso, C guarda a quantidade de repetições e D permite restaurar B.

1.1 Significado dos registradores

Registrador	Papel no programa	Valor inicial
A	Primeiro fator no início; acumulador do produto depois.	2
B	Segundo fator; valor somado a A em cada repetição.	3
C	Contador das repetições que ainda faltam.	0
D	Auxiliar temporário usado para preservar e restaurar B.	0

1.2 Como interpretar os comandos

CONVENÇÃO Neste material, “até $X = 0$ faça” significa repetir o bloco enquanto X for diferente de zero. Cada passagem deve diminuir X; quando X chega a zero, o bloco termina.

Comando	Efeito
$X := X + 1$	Acrescenta uma unidade ao registrador X.
$X := X - 1$	Retira uma unidade de X quando $X > 0$.
até $X = 0$ faça	Repete o bloco enquanto $X \neq 0$.

2. Programa em duas partes

Primeiro, o programa transfere o valor inicial de A para C. Em seguida, para cada unidade de C, soma B a A, preservando B com o auxílio de D.

```
C := 0
até A = 0 faça
  C := C + 1
  A := A - 1

até C = 0 faça
  A := A + B usando D
  C := C - 1
```

2.1 Expansão da soma que preserva B

A instrução abreviada “A := A + B usando D” é executada em duas transferências. Na primeira, cada unidade retirada de B acrescenta uma unidade a A e a D. Na segunda, as unidades de D retornam para B.

```
D := 0
até B = 0 faça
  A := A + 1
  D := D + 1
  B := B - 1
até D = 0 faça
  B := B + 1
  D := D - 1
```

PONTO-CHAVE Durante a soma, B chega temporariamente a zero. D guarda exatamente quantas unidades foram retiradas, permitindo devolver todas elas a B.

3. Estado inicial: calcular 2×3

Usaremos a ordem (A, B, C, D) para representar uma configuração completa da máquina.

CONFIGURAÇÃO INICIAL (A, B, C, D) = (2, 3, 0, 0)

3.1 Fase 1 — transferir A para C

O objetivo é transformar A em zero e fazer C receber o valor inicial de A. Assim, C passa a informar quantas somas de B ainda devem ser realizadas.

Passo	Operações	A	B	C	D	Interpretação
Inicial	—	2	3	0	0	A indica duas repetições.
1	$C := C + 1; A := A - 1$	1	3	1	0	Uma unidade foi transferida de A para C.
2	$C := C + 1; A := A - 1$	0	3	2	0	Transferência concluída; C guarda 2.

AO FINAL DA FASE 1 (A, B, C, D) = (0, 3, 2, 0). A foi liberado para receber o produto e C registra que ainda faltam duas somas de 3.

4. Primeira repetição externa: somar 3 a A

Antes desta repetição, o estado é (0, 3, 2, 0). Primeiro, o conteúdo de B é transferido unidade por unidade, aumentando simultaneamente A e D.

4.1 Transferir B para A e D

Passo	A	B	C	D	O que ocorreu
Antes	0	3	2	0	Ainda não foi retirada nenhuma unidade de B.
1	1	2	2	1	Uma unidade saiu de B; A e D aumentaram.
2	2	1	2	2	D registra duas unidades retiradas de B.
3	3	0	2	3	B chegou a zero; A recebeu o primeiro 3.

Estado temporário: (A, B, C, D) = (3, 0, 2, 3). O valor foi somado a A, mas B precisa ser restaurado para a segunda repetição.

4.2 Restaurar B a partir de D

Passo	A	B	C	D	O que ocorreu
Antes	3	0	2	3	D contém as três unidades retiradas de B.
1	3	1	2	2	Uma unidade voltou para B.
2	3	2	2	1	D ainda guarda uma unidade.
3	3	3	2	0	B foi totalmente restaurado.

Por fim, executamos $C := C - 1$. O estado passa de (3, 3, 2, 0) para (3, 3, 1, 0). Isso indica que uma das duas somas já foi concluída.

5. Segunda repetição externa: somar mais 3

Como $C = 1$, ainda falta uma soma. Repetimos exatamente o mesmo processo, agora partindo de $(A, B, C, D) = (3, 3, 1, 0)$.

5.1 Transferir novamente B para A e D

Passo	A	B	C	D	O que ocorreu
Antes	3	3	1	0	A já contém o primeiro 3.
1	4	2	1	1	Primeira unidade da segunda soma.
2	5	1	1	2	Segunda unidade da segunda soma.
3	6	0	1	3	A recebeu mais 3; agora contém 6.

5.2 Restaurar B e encerrar

Passo	A	B	C	D	O que ocorreu
Antes	6	0	1	3	B está temporariamente zerado.
1	6	1	1	2	Uma unidade retornou a B.
2	6	2	1	1	D conserva a última unidade pendente.
3	6	3	1	0	B foi restaurado para 3.
Final	6	3	0	0	Após $C := C - 1$, C chega a zero e o laço termina.

RESULTADO FINAL $(A, B, C, D) = (6, 3, 0, 0)$. Portanto, A contém $2 \times 3 = 6$. B foi preservado e os registradores auxiliares terminaram zerados.

6. Visão condensada da execução

Momento	Estado (A, B, C, D)	Significado
Entrada	(2, 3, 0, 0)	Calcular 2×3 .
Depois de copiar A para C	(0, 3, 2, 0)	Faltam duas somas de 3.
Depois da 1ª soma	(3, 3, 1, 0)	Resultado parcial 3; falta uma soma.
Depois da 2ª soma	(6, 3, 0, 0)	Resultado final 6; nenhuma soma pendente.

6.1 Por que D é realmente necessário?

A máquina Norma trabalha apenas com incrementos, decrementos e testes de zero. Para adicionar B a A, ela retira uma unidade de B e coloca uma em A, repetindo até B chegar a zero. Se o algoritmo parasse nesse ponto, B seria destruído.

D funciona como uma cópia temporária: para cada unidade retirada de B, uma unidade é colocada em D. Depois, D devolve essas unidades a B. Assim, o resultado cresce, mas o segundo fator permanece disponível para as demais repetições.

SEM D Após a primeira soma, teríamos $A = 3$ e $B = 0$. A segunda soma acrescentaria zero; o programa produziria 3 em vez de 6. Portanto, D não é decorativo: ele preserva B.

7. Invariante e justificativa de correção

Sejam A_0 e B_0 os valores originais dos fatores. Depois de k repetições do laço externo, valem simultaneamente as seguintes relações:

INVARIANTE $A = k \cdot B_0$; $C = A_0 - k$; $B = B_0$; $D = 0$.

No exemplo, $A_0 = 2$ e $B_0 = 3$. A tabela confirma o invariante:

k	$A = k \cdot 3$	$C = 2 - k$	B	D
0	$0 = 0 \cdot 3$	$2 = 2 - 0$	3	0
1	$3 = 1 \cdot 3$	$1 = 2 - 1$	3	0
2	$6 = 2 \cdot 3$	$0 = 2 - 2$	3	0

Quando C chega a zero, temos $k = A_0$. Logo, $A = A_0 \cdot B_0$, que é exatamente o produto procurado. A cada repetição C diminui uma unidade, portanto o laço termina para entradas naturais.

8. Erros comuns de interpretação

Erro	Por que está errado	Correção
Confundir o A inicial com o A acumulador.	O primeiro laço zera A para que ele receba o resultado.	Guardar o valor inicial de A em C antes de começar as somas.
Não restaurar B.	A transferência para A consome todas as unidades de B.	Copiar simultaneamente B para D e depois devolver D para B.
Decrementar C dentro da soma interna.	C conta somas completas, e não unidades individuais de B.	Executar $C := C - 1$ somente depois que B tiver sido restaurado.
Parar quando B chega a zero.	Esse zero é apenas um estado temporário da soma.	Primeiro restaurar B; o laço externo termina somente quando $C = 0$.

RESUMO EM UMA FRASE C lembra quantas vezes devemos somar; A acumula o produto; D salva temporariamente as unidades de B; e B é restaurado ao final de cada soma.